CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI FAMETRO

ALINHAMENTO DO PRÉ-PROJETO AOS 5 EIXOS DO TCC E CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Desenvolvimento da Plataforma Digital RotinaTEA para Gestão de Rotinas Escolares de Alunos com TEA

2 de setembro de 2026

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o alinhamento do pré-projeto **RotinaTEA** aos 5 eixos fundamentais exigidos para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), conforme as diretrizes acadêmicas da Coordenação de Sistemas de Informação e a aderência às competências avaliadas pelo ENADE. O projeto RotinaTEA propõe uma solução tecnológica assistiva para auxiliar na redução do estresse e crises de ansiedade em alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante as transições de atividades escolares, otimizando simultaneamente o registro de ocorrências comportamentais pelos professores.

Cada eixo é detalhado com sua aplicação prática no desenvolvimento do sistema, seguido de um cronograma de entregas semanais distribuído em 14 semanas (3 meses e 2 semanas). Este planejamento garante que todos os requisitos técnicos, pedagógicos, gerenciais e éticos sejam cumpridos de forma incremental e mensurável, culminando na defesa do protótipo.

2. ALINHAMENTO AOS 5 EIXOS

2.1 EIXO 1 - TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Focado na aplicação de Engenharia de Software, Modelagem, Métodos Ágeis e Persistência de Dados para o ecossistema Web e Mobile.

Área	Aplicação no Projeto	Evidência / Artefato
Engenharia de Requisitos	Levantamento de requisitos com foco em acessibilidade cognitiva e design inclusivo para neurodivergentes.	Documento de Requisitos e Matriz de Rastreabilidade.

Área	Aplicação no Projeto	Evidência / Artefato
Modelagem UML	Modelagem da arquitetura cliente-servidor, estruturação do banco de dados relacional e definição de perfis (aluno, professor, gestor).	Diagramas integrados ao documento do TCC.
Paradigmas de Programação	Desenvolvimento de front-end reativo com React em formato de Progressive Web App (PWA) e back-end em Node.js com Express.	Código-fonte em repositório estruturado.
Qualidade de Software	Controle de versões estruturado e documentação das etapas de desenvolvimento para rastreabilidade.	Repositório ativo no Git/GitHub.
Persistência e Nuvem	Uso de PostgreSQL para perfis e registros de crises, integrado à arquitetura offline-first (Service Workers e IndexedDB) para salas de aula sem internet.	Banco de dados funcional e sincronização offline demonstrável.

2.2 EIXO 2 - INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (IHC) E UX/UI

Focado no design centrado no humano, com ênfase absoluta na acessibilidade cognitiva e mitigação de sobrecarga sensorial.

Área	Aplicação no Projeto	Evidência / Artefato
Design de Interfaces	Interface responsiva, atenuada, evitando gatilhos sensoriais. Prancha de rotina baseada em organização visual clara.	Protótipo funcional da interface.
Experiência do Usuário (UX)	Mecanismo interativo de arrastar e soltar (drag and drop) para conclusão de tarefas; temporizador visual progressivo adaptado.	Módulos de prancha e temporizador operacionais.
Acessibilidade e Inclusão	Integração da biblioteca de pictogramas padronizados de Comunicação Aumentativa e Alternativa (ARASAAC) e conformidade com WCAG.	Sistema renderizando pictogramas acessíveis e cores atenuadas.
Testes Empíricos	Testes de usabilidade e funcionamento realizados diretamente com educadores e aplicação de formulário padronizado.	Relatório de resultados do questionário SUS (System Usability Scale).

2.3 EIXO 3 - DADOS, INTELIGÊNCIA E INFRAESTRUTURA

Focado no monitoramento analítico, segurança no tráfego de informações e estrutura de hospedagem.

Área	Aplicação no Projeto	Evidência / Artefato
Business Intelligence	Painéis com relatórios gráficos (via Chart.js)	Dashboard funcional integrado ao perfil do

Área	Aplicação no Projeto	Evidência / Artefato
	correlacionando o cumprimento de tarefas e a frequência de desregulações do aluno.	professor.
Segurança da Informação	Implementação de sistema de autenticação JWT (JSON Web Token) e controle estrito de acesso e permissões (aluno vs. professor vs. gestor).	Módulo de autenticação seguro.
Ciência de Dados (Evolução)	Estruturação de dados visando futura aplicação de algoritmos preditivos para identificar gatilhos (horários e disciplinas) de crises.	Documentação da visão arquitetural futura.

2.4 EIXO 4 - GESTÃO, NEGÓCIOS E GOVERNANÇA DE TI

Focado na otimização da rotina de trabalho escolar e apoio estratégico aos educadores e gestores.

Área	Aplicação no Projeto	Evidência / Artefato
Otimização Processual	Eliminação de preenchimento manual de relatórios em momentos de estresse através de um sistema de "registro rápido com 1 clique" para inícios/fins de crises.	Botão de registro funcional na interface do professor.
Mapeamento de	Definição do fluxo entre o	Diagramas de fluxo

Área	Aplicação no Projeto	Evidência / Artefato
Processos	gestor (que vincula perfis), o professor (que configura a rotina) e a criança (que executa a prancha).	operacional.
Governança de TI	Exportação de relatórios estruturados para fundamentar a tomada de decisão pedagógica e compor o Plano de Ensino Individualizado (PEI).	Exportação de dados consolidados em PDF.

2.5 EIXO 5 - TRANSVERSAL: ÉTICA, SUSTENTABILIDADE E SOCIEDADE (ODS)

Focado na responsabilidade social, inclusão educacional e impacto transformador da tecnologia na comunidade neurodivergente.

Área	Aplicação no Projeto	Evidência / Artefato
Responsabilidade Social	Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva que democratiza o acesso e promove a permanência e adaptação de estudantes com TEA em escolas regulares.	Documentação do impacto pedagógico.
Uso Ético de Dados	Tratamento ético e sigiloso de dados sensíveis de menores (ocorrências comportamentais e crises de saúde).	Política de privacidade e conformidade com a LGPD.

Área	Aplicação no Projeto	Evidência / Artefato
Alinhamento ODS/ONU	Contribuição direta para o ODS 4 (Educação de Qualidade) e o ODS 10 (Redução das Desigualdades).	Justificativa documentada no referencial teórico.

3. CRONOGRAMA DE ENTREGAS (14 SEMANAS)

O cronograma abaixo organiza as entregas do projeto RotinaTEA em 14 semanas (3 meses e 2 semanas), com foco progressivo. As semanas estão agrupadas por mês para facilitar a visualização e acompanhamento.

Semana	Período	Atividade Principal / Entrega	Eixo(s) Alinhado(s)	Status
Semana 1	Mês 1 - Sem 1	Levantamento Bibliográfico e Defesa/Aprovação do Tema (Alinhamento ODS).	Eixo 5	A fazer
Semana 2	Mês 1 - Sem 2	Engenharia de Requisitos Focada em Acessibilidade Cognitiva.	Eixo 1, Eixo 2	A fazer
Semana 3	Mês 1 - Sem 3	Modelagem da Arquitetura Cliente-Servidor e Banco de Dados	Eixo 1	A fazer

Semana	Período	Atividade Principal / Entrega	Eixo(s) Alinhado(s)	Status
		(PostgreSQL).		
Semana 4	Mês 1 - Sem 4	Design Inclusivo, Wireframes e Paleta de Cores Atenuada (IHC).	Eixo 2	A fazer
Semana 5	Mês 2 - Sem 1	Desenvolvimento da Interface Base (React/PWA) e Sistema de Roteamento.	Eixo 1	A fazer
Semana 6	Mês 2 - Sem 2	Implementação da Prancha Visual com Drag and Drop e Pictogramas ARASAAC.	Eixo 1, Eixo 2	A fazer
Semana 7	Mês 2 - Sem 3	Desenvolvimento do Temporizador Regressivo Visual (Adaptado).	Eixo 2	A fazer

Semana	Período	Atividade Principal / Entrega	Eixo(s) Alinhado(s)	Status
Semana 8	Mês 2 - Sem 4	Construção da API (Node.js) e Registro de Crises (Botão 1 Clique).	Eixo 1, Eixo 4	A fazer
Semana 9	Mês 3 - Sem 1	Sincronização Offline-First (Service Workers e IndexedDB).	Eixo 1, Eixo 3	A fazer
Semana 10	Mês 3 - Sem 2	Criação do Painel do Professor e Gestor (Autenticação JWT e Perfis).	Eixo 3, Eixo 4	A fazer
Semana 11	Mês 3 - Sem 3	Desenvolvimento do Dashboard Analítico (Gráficos com Chart.js).	Eixo 3	A fazer
Semana 12	Mês 3 - Sem 4	Testes Funcionais e de Usabilidade (SUS) com Educadores.	Eixo 2, Eixo 5	A fazer

Semana	Período	Atividade Principal / Entrega	Eixo(s) Alinhado(s)	Status
Semana 13	Mês 4 - Sem 1	Adequação LGPD, Ética de Dados e Exportação de Relatórios para o PEI.	Eixo 4, Eixo 5	A fazer
Semana 14	Mês 4 - Sem 2	Consolidação da Documentação Escrita, Ajustes Finais e Defesa do Protótipo.	Todos	A fazer

4. VISÃO GERAL POR MÊS

4.1 Mês 1: Fundação e Planejamento

Foco na pesquisa bibliográfica, definição rigorosa dos requisitos (com ênfase na acessibilidade para o TEA), modelagem da arquitetura de software e design de interfaces focado em IHC. **Entrega principal:** Documentação de requisitos, diagramas e wireframes aprovados. **Eixos predominantes:** 1 e 2.

4.2 Mês 2: Desenvolvimento Core (Front-end e Funcionalidades Críticas)

Foco intenso na construção da aplicação PWA com React, integrando o mecanismo de arrastar e soltar (drag and drop), o temporizador adaptado e o fluxo de marcação de crises ("1 clique") suportado pela API RESTful. **Entrega principal:** Protótipo interativo e back-end funcional estruturado. **Eixos predominantes:** 1, 2 e 4.

4.3 Mês 3: Funcionalidades Avançadas e Infraestrutura Analítica

Foco na estabilidade offline (Service Workers/IndexedDB), controle seguro de acesso via JWT e integração dos painéis de indicadores gráficos para análise comportamental. **Entrega principal:** Sistema completo operando online/offline com dashboards dinâmicos. **Eixos**

predominantes: 1, 3 e 4.

4.4 Mês 4: Finalização, Avaliação e Defesa

Foco na aplicação prática de testes de usabilidade com educadores, refinamento ético do tratamento de dados sensíveis e formulação da documentação acadêmica final para o TCC. **Entrega principal:** Software testado empiricamente, relatórios documentados e roteiro de defesa. **Eixos predominantes:** 2, 4 e 5, culminando na Consolidação (Todos os Eixos).

5. MATRIZ DE COBERTURA DOS EIXOS

Semana	Eixo 1 (Tecnologia)	Eixo 2 (IHC/UX)	Eixo 3 (Dados/Infra)	Eixo 4 (Gestão/Negócios)	Eixo 5 (Ética/Sociedade)
Semana 1					X
Semana 2	X	X			
Semana 3	X				
Semana 4		X			
Semana 5	X				
Semana 6	X	X			
Semana 7		X			
Semana 8	X			X	
Semana 9	X		X		
Semana 10			X	X	

Semana	Eixo 1 (Tecnologia)	Eixo 2 (IHC/UX)	Eixo 3 (Dados/Infra)	Eixo 4 (Gestão/Negócios)	Eixo 5 (Ética/Sociedade)
Semana 11			X		
Semana 12		X			X
Semana 13				X	X
Semana 14	X	X	X	X	X

6. CONCLUSÃO

O alinhamento do pré-projeto RotinaTEA aos 5 eixos do TCC demonstra a robustez e a viabilidade da proposta, equilibrando com precisão o rigor técnico da engenharia de software com o design inclusivo (IHC) e o impacto social profundo. A estruturação do cronograma em 14 semanas garante o mapeamento progressivo das entregas — desde os pilares de acessibilidade cognitiva até a infraestrutura backend offline-first e métricas de inteligência — assegurando que a plataforma opere não apenas como um artefato tecnológico, mas como uma Tecnologia Assistiva funcional que transforma a gestão do ambiente escolar para o educador e apoia a qualidade de vida do aluno com TEA.

CAIO VICTOR GALVÃO DO NASCIMENTO

PEDRO NEVES ALBERTO

Local e data: Manaus/AM, 2 de setembro de 2026